



INFORMATICA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES



TALLER DE SISTEMAS

VIERNES 22 DE MAYO – DOCUMENTACION

CARRERA DE INFORMATICA

Desarrollo de software e innovación tecnológica

Yherco Yhafar Espinoza Ticona

6854467 L.P.

FECHA: 22/05/2026

LA PAZ BOLIVIA

Viernes 22 de Mayo: Módulo de Grooming (Estética Veterinaria)

1. Descripción Técnica

Representa el flujo de trabajo final en el área técnica de peluquería y spa. Una vez que la mascota es atendida, el estilista genera un registro en la tabla FICHAS_GROOMING (enlazada directamente con la cita original), capturando métricas de rendimiento operativo como el tiempo_espera_despues_servicio_minutos. Lo más crítico de este módulo es su interacción directa con el control de inventario mediante la tabla intermedia FICHAS_GROOMING_INSUMOS. Esta entidad rompe la relación de muchos a muchos entre las fichas operativas y la tabla PRODUCTOS, mapeando las unidades_usadas de insumos (como shampoos especializados, colonias o desparasitantes) durante el baño de la mascota. El sistema vincula la columna foto_estado_mascota en la tabla CITAS para almacenar la evidencia visual del checklist de entrada y salida del animal, garantizando transparencia ante el cliente.

2. Flujo de Control en el Backend y Frontend

La lógica implementada en src/grooming/services realiza una operación de sustracción automática en el stock de la tabla productos (stok_unidad) cada vez que un insumo es registrado en la ficha técnica. El frontend expone una interfaz optimizada para tablets o terminales de trabajo donde el peluquero marca los insumos consumidos y adjunta las fotos del servicio.

3. Evidencias del Módulo

- Descuento Automatizado de Stock (Backend): INVENTARIO_GROOMING

```
pet_spa_backend > src > grooming > routes > grooming.router.js > ...
1  const express = require('express');
2  const router = express.Router();
3  const ctrl = require('../controllers/grooming.controller.js');
4  const { authenticateToken, requireAdmin, requirePersonalOrAdmin, requireGroomerOrAdmin } = require(
5
6  // Groomers
7  router.get('/groomers', authenticateToken, requirePersonalOrAdmin, ctrl.getGroomers);
8
9  // Fichas grooming
10 router.post('/fichas', authenticateToken, requireGroomerOrAdmin, ctrl.crearFicha);
11 router.get('/fichas/mis_fichas', authenticateToken, ctrl.getMisFichas);
12 router.get('/fichas/cita/:id_cita', authenticateToken, ctrl.getFichaByCita);
13 router.post('/fichas/:id/cerrar', authenticateToken, requireGroomerOrAdmin, ctrl.cerrarFicha);
14 router.post('/fichas/insumos', authenticateToken, requireGroomerOrAdmin, ctrl.registrarInsumo);
15
16 // Pagos empleados
17 router.get('/pagos', authenticateToken, requireAdmin, ctrl.getAllPagos);
18 router.get('/pagos/trabajador/:id_trabajador', authenticateToken, ctrl.getPagosEmpleado);
```

```
30
31 exports.registrarInsumo = async (req, res) => {
32   try {
33     const result = await groomingService.registrarInsumo(req.body);
34     res.status(result.success ? 201 : 400).json(result);
35   } catch (e) { res.status(500).json({ success: false, message: e.message }); }
36 };
37
```

```
exports.registrarInsumo = async ({ id_fichas_grooming, id_producto, unidades_usadas }) => {
  if (!id_fichas_grooming || !id_producto || !unidades_usadas) {
    return { success: false, message: 'Datos incompletos.' };
  }
  const insumo = await groomingData.registrarInsumoGrooming({ id_fichas_grooming, id_producto, unidades_usadas });
  return { success: true, data: insumo, message: 'Insumo registrado y stock descontado.' };
};
```

```
const registrarInsumoGrooming = async ({ id_fichas_grooming, id_producto, unidades_usadas }) => {
  // Reduce stock
  await pool.query(
    `UPDATE PRODUCTOS SET stok_unidad = stok_unidad - $1 WHERE id_producto = $2 AND stok_unidad >= $1`,
    [unidades_usadas, id_producto]
  );
  const res = await pool.query(
    `INSERT INTO FICHAS_GROOMING_INSUMOS (id_fichas_grooming, id_producto, unidades_usadas)
    VALUES ($1,$2,$3) RETURNING *`,
    [id_fichas_grooming, id_producto, unidades_usadas]
  );
  return res.rows[0];
};
```

- **Ficha Técnica Operativa (Frontend):** INTERFAZ_ESTILISTA

Podemos crear el insumo y los stoks

Nuevo Producto

Nombre *
 shapoo de coco

Descripción
 suave con el pelo

Precio (Bs.)
\$ 100

Stock
 50

Insumos 

Crear Producto

 Buscar producto...

Todos | Shampoo | Accesorios | Alimento | Medicamento | Juguetes



croqueta canina
Bs. 10.00
99 und.

 Stock

 Editar

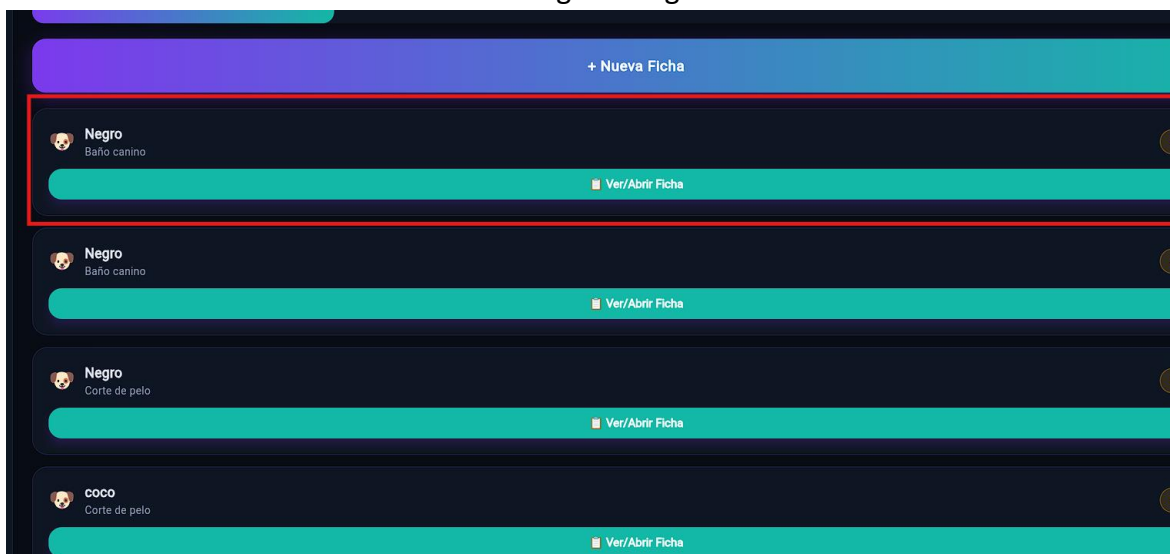


shapo de coco
Bs. 100.00
50 und.

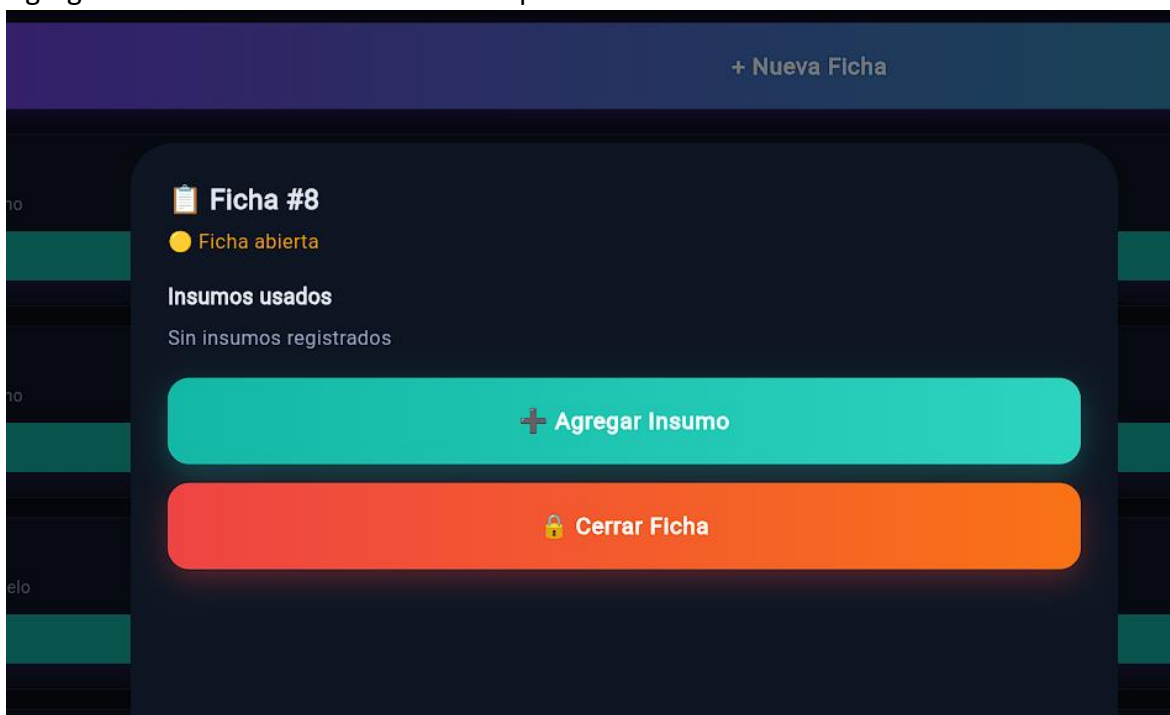
 Stock

 Editar

Podemos usar ese insumo en las fichas de grooming



Agregamos el insumo en su ficha correspondiente





INFORMATICA

**Negro**
Baño canino

Ver/Abrir Ficha

**Negro**
Baño canino

Ver/Abrir Ficha

**Negro**
Corte de pelo

**Agregar Insumo**

shapo de coco (Stock: 50)

Unidades usadas

3

Guardar Insumo

**coco**
Corte de pelo

**Ficha #8**

 **Ficha abierta**

Insumos usados

 shapo de coco3 und.

 croqueta canina1 und.

**Agregar Insumo**

 **Cerrar Ficha**



INFORMATICA

Después cerramos ficha para finalizar

 **Ficha #8**

 **Ficha cerrada**

Insumos usados

 shapo de coco

3 und.

 croqueta canina

1 und.